

**Физическое
конструирование
и моделирование
с использованием EV3**

Физическое конструирование —

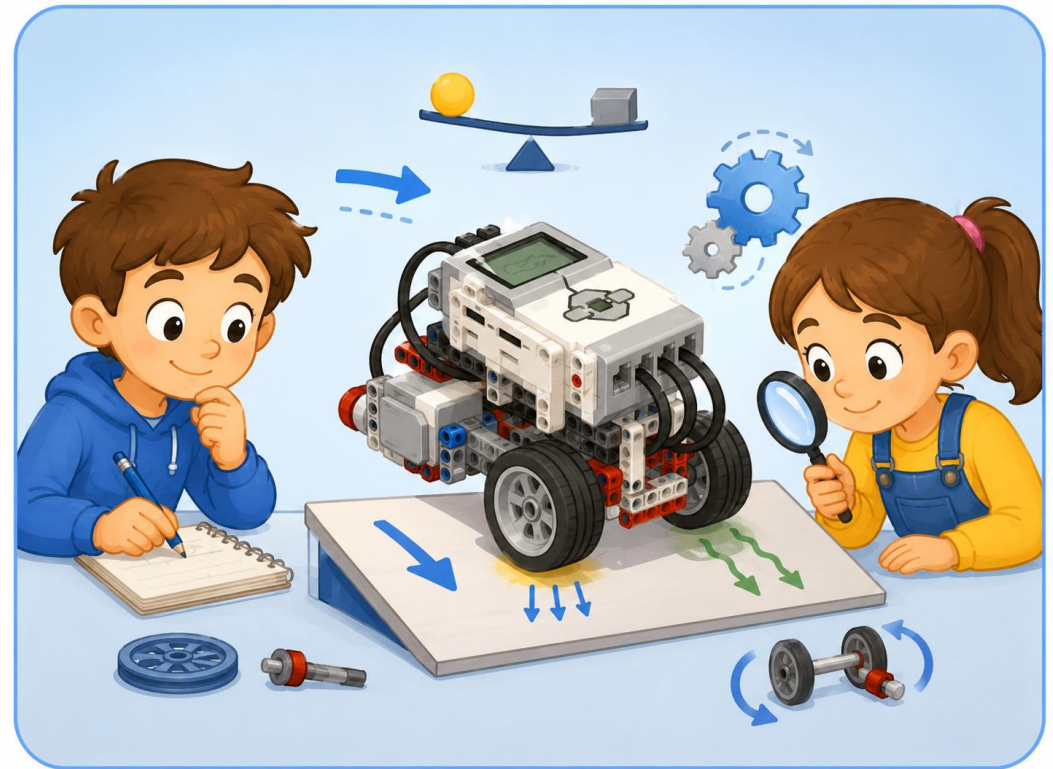
это создание модели, которая не только выглядит как техническое устройство, но и работает по определённым физическим принципам: движется, сохраняет равновесие, передаёт усилие или выполняет механическое действие.

При работе с LEGO MINDSTORMS EV3 обучающиеся могут не просто собирать роботов по инструкции, а исследовать, почему модель движется, почему она может быть устойчивой или неустойчивой, как мотор передаёт движение на колёса и как конструкция влияет на поведение робота.

Физическое моделирование помогает изучать реальные процессы на упрощённых моделях. Например, с помощью EV3 можно создать модель транспортного средства, механизма подъёма, тележки, манипулятора или робота, который выполняет движение по заданной траектории.

Модель как объект исследования

Робот EV3 может использоваться как физическая модель, на которой изучают движение, устойчивость, силу, трение и работу механизмов.



Конструирование

При сборке важно учитывать прочность корпуса, расположение моторов, крепление колёс, датчиков и программируемого блока.



Проверка модели

После сборки модель нужно протестировать: проверить движение, устойчивость, работу моторов и реакцию на команды.



Чем конструирование отличается от моделирования

Конструирование и моделирование связаны между собой, но это не одно и то же. Конструирование направлено на создание самой модели, а моделирование — на изучение явления или процесса с помощью этой модели.

Понятие	Что означает	Пример с EV3
Конструирование	Сборка устройства из деталей	Собрать мобильного робота с двумя моторами и колёсами
Моделирование	Изучение объекта или явления с помощью модели	Проверить, как положение центра тяжести влияет на устойчивость робота
Эксперимент	Проверка предположения на практике	Запустить робота по разным поверхностям и сравнить движение
Вывод	Объяснение результата опыта	Сделать вывод, почему робот движется быстрее или медленнее

Основные физические идеи в конструкции EV3

Любая модель EV3 связана с физикой. Даже простая колёсная база показывает несколько важных понятий: движение, сила, трение, равновесие, устойчивость и передача движения.

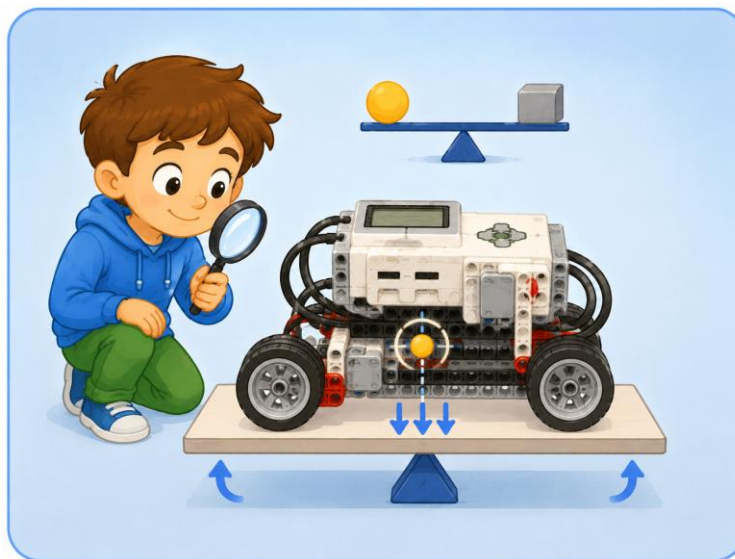
Устойчивость модели

Устойчивость — одно из важных свойств робототехнической модели. Если робот неустойчив, он может заваливаться при повороте, падать при ускорении или неправильно выполнять задание.



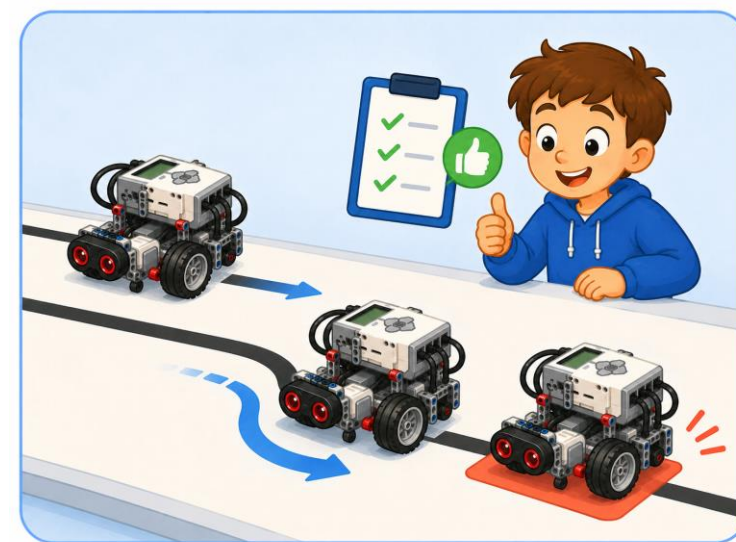
Широкое основание

Широкая база помогает роботу сохранять устойчивость при движении и поворотах.



Центр тяжести

Если тяжёлые детали расположены низко и ближе к центру, модель меньше наклоняется и лучше сохраняет равновесие.



Проверка движения

Даже правильно собранную модель нужно проверить на практике: проехать прямо, повернуть и остановиться.

Передача движения и механизмы

В роботах EV3 движение создаётся моторами. Но мотор не всегда напрямую выполняет нужное действие. Часто движение передаётся через оси, колёса, рычаги или шестерни. Благодаря этому можно изменить направление движения, скорость или усилие.

Колёса	Перемещение робота	Колёса превращают вращение мотора в движение модели по поверхности.
Оси	Передача вращения	Оси соединяют моторы, колёса и механизмы, передавая вращательное движение.
Шестерни	Изменение скорости и усилия	Шестерни могут изменять скорость вращения, направление движения и силу, с которой работает механизм.

Как моделировать физический процесс

При моделировании важно не просто собрать робота, а задать вопрос: что именно мы хотим проверить? Например, можно проверить, как изменится движение робота при разной мощности моторов или на разных поверхностях.

Этапы моделирования

